



MATEMATICA E BIOSTATISTICA CON APPLICAZIONI INFORMATICHE

Mathematics and Biostatistics

Anno accademico 2025/2026

Codice attività didattica INT0824

Docenti [Marina Marchisio Conte](#) (Titolare del corso)
[Sara Remogna](#) (Titolare del corso)

Corso di studio [0101L31] Biotecnologie

Anno 1° anno

Periodo Primo semestre

Tipologia Di base

Crediti/Valenza 8

SSD attività didattica MAT/04 - matematiche complementari

Erogazione Tradizionale

Lingua Italiano

Frequenza Obbligatoria

Tipologia esame Scritto

Tipologia unità didattica corso

Prerequisiti

PREREQUISITI

PREREQUISITES

Calcolo polinomiale. Geometria analitica piana: rette e coniche. Risoluzione di equazioni algebriche di primo e secondo grado in una variabile.

- [Obiettivi formativi](#)
- [Risultati dell'apprendimento attesi](#)
- [Programma](#)
- [Modalità di insegnamento](#)
- [Modalità di verifica dell'apprendimento](#)
- [Attività di supporto](#)
- [Testi consigliati e bibliografia](#)
- [Strumenti didattici](#)
- [Scheda del corso](#)

Obiettivi formativi

OBIETTIVI FORMATIVI

LEARNING OBJECTIVES

Coerentemente con gli obiettivi formativi del Corso di Studio previsti dalla scheda SUA-CdS, l'insegnamento si propone di fornire agli studenti i concetti e gli strumenti matematici fondamentali necessari per descrivere, schematizzare e interpretare i principali aspetti della realtà che ci circonda, con particolare riferimento ai problemi di interesse biologico. L'insegnamento si propone di accrescere le capacità di comprensione degli studenti e di consentire loro di acquisire un modo rigoroso ed analitico di ragionare e affrontare nuovi problemi.

La parte di statistica presenta i concetti di statistica descrittiva e di statistica inferenziale utilizzati nelle scienze applicate.

Risultati dell'apprendimento attesi

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI

LEARNING OUTCOMES

Lo studente dovrà essere in grado di:

- conoscere i concetti fondamentali di derivata ed integrale di una funzione. Saper interpretare e rielaborare grafici qualitativi e dati quantitativi di fenomeni di tipo fisico o chimico/naturalistico/biologico/geologico/farmaceutico ...;
- essere capace di applicare le conoscenze apprese a semplici problemi di interesse chimico/ naturalistico/ biologico / geologico/famaceutico ...;
- essere capace di dialogare con specialisti su concetti base di matematica e di interesse chimico/ naturalistico/ biologico /geologico/famaceutico ...;
- saper leggere (e in semplici casi produrre con strumenti informatici) istogramma, boxplot, scatterplots;
- saper valutare quantitativamente i risultati di un test, per esempio, saper trasformare specificità e sensibilità in valori predittivi;
- saper valutare la significatività e la potenza di alcuni semplici test statistici;
- saper progettare un (semplice) test statistico partendo dalla significatività la potenza che si intende ottenere.

Programma

PROGRAMMA

COURSE SYLLABUS

Matematica

- La matematizzazione delle scienze;
- Algebra lineare
- Modelli discreti: la successione geometrica e le sue applicazioni;
- Derivata di una funzione in un punto;
- Derivata e approssimazioni lineari;
- Funzione derivata e funzioni primitive;
- Relazioni tra una funzione e la sua derivata o le sue primitive;
- Derivata e monotonia; derivata e convessità;
- Grafici di funzioni e loro trasformazioni;
- Integrale definito e indefinito;
- Teorema fondamentale del calcolo integrale;
- Modelli differenziali: modello di Malthus e modello logistico.

Statistica

- Introduzione all'utilizzo di strumenti informatici.
- Statistica Descrittiva.
- Calcolo delle Probabilità.
- Distribuzioni di Probabilità.
- Statistica Inferenziale.

Modalità di insegnamento

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO

COURSE STRUCTURE

L'insegnamento è articolato in 64 ore di lezione frontale, di cui 40 dedicate alla parte di matematica e 24 alla parte di statistica. Ampio spazio viene riservato agli esempi ed agli esercizi.

Modalità di verifica dell'apprendimento

MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

COURSE GRADE DETERMINATION

La verifica avviene mediante un'unica prova finale (comprensiva della parte di matematica e della parte di statistica) della durata di 2 ore.

La parte di Matematica pesa per 5/8 e la parte di Statistica pesa per 3/8. L'esame si supera se il voto è almeno 18; il massimo voto è 30 e lode.

Attività di supporto

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

OPTIONAL ACTIVITIES

L'insegnamento è supportato da attività di esercitazione supplementari, oltre il numero di ore previsto dall'insegnamento. In linea di massima si tratta di due ore settimanali di esercizi proposti dal docente e svolti in aula da un laureato in matematica in coordinamento col docente.

L'insegnamento sarà supportato dall'ambiente virtuale di apprendimento Moodle integrato con un ambiente di calcolo evoluto e un sistema di valutazione automatica. All'interno della piattaforma Moodle verranno messi a disposizione dello studente materiali interattivi.

Testi consigliati e bibliografia

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA

READING MATERIALS

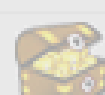
Materiali interattivi forniti dal docente all'interno della piattaforma Moodle.

Testi di riferimento

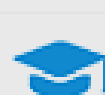
- Abate M., Matematica e Statistica. Le basi per le scienze della vita., McGrawHill.
- Benedetto D., Degli Esposti M., Maffei C., Matematica per le Scienze della Vita. Casa Editrice Ambrosiana.
- Villani V., Gentili G., Matematica. Comprendere e interpretare fenomeni delle scienze ella vita., McGrawHill.

Per ulteriori approfondimenti

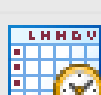
- Dambrosio W., Analisi matematica Fare e comprendere. Con elementi di probabilità e statistica, Zanichelli. ISBN: 8808220745
- Stewart J., Calcolo. Funzioni di una variabile. Vol. 1. Calcolo. Funzioni di più variabili. Vol 2. Apogeo.
- Verzani J., Using R for Introductory Statistics. ISBN 978-1-4665-9074-8.



[Materiale didattico](#)



[Bacheca appelli](#)



[Orario lezioni](#)



[Vai a Moodle](#)



Ultimo aggiornamento: 20/06/2025 11:21

Università degli studi di Torino

Link Utili

Contatti

Segui Unito in rete

Via Verdi 8 - 10124 Torino
P.I. 02099550010
C.F. 80088230018

Mappa del sito
2 minuti per 2 sondaggi
Accessibilità
Note legali
Privacy e Cookie policy
Amministrazione trasparente

+39 011 670 6416
segdid.biotec@unito.it
Webmaster

